

# Werkboek OZP 1

Statistiek voor eerstejaars pedagogiek — met de hand en met begrip

Benjamin Telkamp

juni 2026

## Inhoudsopgave

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wat dit werkboek is | 1 |
| Hoe het werkt       | 2 |
| De thema's          | 3 |
| De dieren           | 4 |

## Wat dit werkboek is

Een werkboek bij OZP 1. Geen samenvatting van het college, geen tweede tekstboek — een plek waar je de stof *doet*. De kern is **de theorie snappen** en **met de hand rekenen**: je leest een stukje uitleg en werkt het voorbeeld zelf uit, want pas als je het met de hand doet, zie je wát er gebeurt.

SPSS is hier de **knoppendoos** ernaast — alleen om jezelf te controleren. Want zo zit het, en niet andersom: snap je de theorie en de berekening eenmaal, dan is SPSS een **grapje** van een paar klikken. Omgekeerd werkt het **nooit** — wie alleen de knoppen kent maar niet weet wát eruit rolt, snapt niks en trapt in elke valkuil. Daarom doen we het hier in de goede volgorde: eerst begrijpen en uitrekenen, en pas *dán*, ter controle, de knoppen.

Ieder thema staat op zichzelf. Open het hoofdstuk dat je nu nodig hebt. Je hoeft niet vooraan te beginnen — al loopt de stof *wél* op: een gemiddelde snap je *vóór* een standaardfout, en een standaardfout *vóór* een *t*-toets.

## Hoe het werkt

Per thema vind je:

- **Een korte opening** — één dier dat langskomt, niet om in te verdwalen, wel om de stof aan iets vast te haken.
- **De stof** — uitleg, intuïtie, en de formules die je écht nodig hebt, met de hand uitgewerkt op getallen die je dwingen na te denken (geen 2-4-8 waar het patroon zich verstoppt).
- **Theorie- en rekenvragen (T)** — kort, tussendoor, deels begrip en deels rekenen, vaak met een antwoord dat je kunt openklappen als je het zelf eerst probeert.
- **Oefenen met de hand** — opgaven om zelf door te rekenen, met uitgewerkte antwoorden.
- **SPSS-check** — bij de opgaven zie je dezelfde berekening ook in SPSS, met dezelfde data, zodat je je handwerk kunt controleren.

**Methodenleer loopt mee.** OZP 1 is breder dan rekenen: betrouwbaarheid, validiteit, causaliteit, steekproeven, ethiek. Die komen in dit werkboek terug als kaders en waarschuwingen bij de statistiek — niet als losse hoofdstukken, wel waar ze de cijfers betekenis (of juist een valstrik) geven.

### SPSS-data om mee te spelen

Wil je het handwerk in **SPSS** naspelen? [Download de databestanden \(zip\)](#) — vier .sav-bestanden die exact de getallen uit de hoofdstukken reproduceren, met nette variabele- en waardelabels:

- `egels.sav` — het doorlopende groepje van **9 egels**: leeftijd + lengte (T1 gemiddelde & spreiding, T5 correlatie, T6 regressie).
- `egels_pienterheid.sav` — de **steekproef van 25 egels**: pienterheid (T3 standaardiseren, T7 betrouwbaarheidsinterval, T9 *t*-toets).
- `roken_geslacht.sav` — 400 mensen: geslacht  $\times$  rookt (T11 chi-kwadraat onafhankelijkheid).
- `egel_pelskleur.sav` — 90 egels: pelskleur (T11 chi-kwadraat goodness-of-fit).

Open ze in SPSS en draai dezelfde toetsen die je met de hand deed — je handwerk controleren is het hele punt.

## De thema's

Zes delen, elk met een eigen rode draad; samen elf thema's plus een fundament-deel.

**Deel 0 · Fundament** — *verschil* — wetenschap = voorspellen & verklaren, “ik ervaar verschil, dus ik ben”, variabele  $\neq$  categorie/waarde, effect = samenhang, meetniveaus, discreet/continu.

### Deel 1 · Beschrijven — *het spelletje*

| # | Thema                  | Kern                                                                                      |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gemiddelde & spreiding | het spelletje, kwadratensom, variantie, standaardafwijking, $n - 1$ , schaaltransformatie |
| 2 | Verdelingen bekijken   | frequentietabel, mediaan, kwartielen, boxplot, IQR, uitbijters, scheefheid                |

### Deel 2 · Standaardiseren — *ruw is ruk, het lineaalte*

| # | Thema                       | Kern                                                                     |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Normaalverdeling & z-scores | $z$ = aantal standaardafwijkingen, $z$ -tabel, gewone vs. inverse vragen |
| 4 | Discrete kansvariabelen     | $E(X) = \sum p_i x_i$ , variantie, lineaire transformatie ( $a + bX$ )   |

### Deel 3 · Samenhang — *DATA = FIT + RESIDU*

| # | Thema      | Kern                                                                                    |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Correlatie | covariantie $\rightarrow$ Pearson $r$ , $r^2$ , lineariteit, correlatie $\neq$ causatie |
| 6 | Regressie  | regressielijn, voorspelling, residu, verklaarde variantie, modelcomplexiteit            |

#### Deel 4 · Van steekproef naar populatie — *de bordjes*

| # | Thema                                            | Kern                                                                 |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7 | Steekproevenverdeling & betrouwbaarheidsinterval | drie verdelingen, standaardfout, CLT, CI, foutenmarge, benodigde $n$ |

#### Deel 5 · Toetsen — *de bakker*

| #  | Thema                    | Kern                                                                                          |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Toetsgevoel & $z$ -toets | $H_0/H_1$ , drie methoden (CI / $p$ / kritieke waarde), één/tweezijdig                        |
| 9  | $t$ -toets               | $\sigma$ onbekend $\rightarrow t$ , vrijheidsgraden, één-steekproef / gepaard / onafhankelijk |
| 10 | Power & fouten           | type-I/II, $\alpha/\beta$ , power = $1 - \beta$                                               |

#### Deel 6 · Categorische samenhang — *verandert je kansverwachting?*

| #  | Thema                  | Kern                                                               |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11 | Chi-kwadraat & Simpson | kruistabel, $\chi^2$ , celresiduen, kansrekenen, Simpson's paradox |

**Bijlage** — kansverdeling-tabellen ( $z$ ,  $t$ , chi-kwadraat,  $F$ ).

## De dieren

Een vaste bende uit de andere CountCamp-werkboeken loopt mee, zodat je ze in OZP 2 en daarna weer tegenkomt. De koppeling dier  $\leftrightarrow$  thema scherpt zich aan terwijl de thema's groeien — per stuk voelt het welk beest erbij hoort.